2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

# 8. SINIF MATEMATİK DERSİ

## 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **6**

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** — 15 puan

Üç kardeşin yaşları ardışık doğal sayılardır ve yaşlarının çarpımı 336'dır.

**336 sayısını asal çarpanlarına ayırarak kardeşlerin yaşlarını bulunuz.**

**2** — 15 puan

$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve $B = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilmiştir.

**EBOB(A, B) ve EKOK(A, B) değerlerini üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. Hangi çarpanları neden seçtiğinizi açıklayınız.**

**3** — 10 puan

Birbirine geçmiş iki dişli çarktan birinde 18, diğerinde 24 diş vardır. Başlangıçta iki çarkın birbirine değen dişleri işaretlenmiştir.

**İşaretli dişler en az kaç diş ilerledikten sonra yeniden birbirine değer? Bu sürede küçük çark kaç tur döner?**

**4** — 10 puan

Aralarında asal iki doğal sayının en küçük ortak katı 84'tür. Sayılardan biri 12'dir.

**Diğer sayıyı bulunuz. Bu iki sayının EBOB'unu yazarak nedenini açıklayınız.**

**5** — 10 puan

**Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. c) maddesindeki sonucun neden negatif olduğunu açıklayınız.**

a) $4^{-2}$ b) $(-5)^{-2}$ c) $(-2)^{-5}$ ç) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$

**6** — 10 puan

Uzunluğu $9^5$ m olan bir yolun bir kenarına, başına ve sonuna da dikilmek koşuluyla $3^6$ m aralıklarla ağaç dikilecektir.

**Kaç ağaç gerektiğini bulunuz.**

**7** — 10 puan

Ece defterine $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$ ve $(3^2)^3 = 3^5$ eşitliklerini yazmıştır.

**Ece'nin her iki eşitlikte yaptığı hatayı açıklayarak doğru sonuçları yazınız.**

**8** — 10 puan

$72 \cdot 10^{-3}$ $7{,}2 \cdot 10^{-2}$ $720 \cdot 10^{-5}$ $0{,}72 \cdot 10^{-1}$

**Yukarıdakilerden 0,072'ye eşit olanları belirleyiniz.**

**9** — 10 puan

Yaklaşık kütleler: Mars $6{,}4 \cdot 10^{23}$ kg, Dünya $6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg, Venüs $4{,}9 \cdot 10^{24}$ kg.

**Gezegenleri kütlelerine göre küçükten büyüğe sıralayıp yönteminizi açıklayınız.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | | | | |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....